泛函分析笔记

基于 Haim Brezis 教材整理

2026 年 11 月 13 日

目录

Chapter 5 Hilbert 空间 **3**

5.1 Hilbert 空间的基本性质 3

5.2 Gelfand 三元组 4

5.3 Lax-Milgram 定理 5

Chapter 6 紧算子与谱分解定理 **7**

6.1 基本知识 7

6.2 Riesz-Fredholm 理论 8

6.3 紧算子的谱 10

6.4 紧自伴算子的谱分解定理 12

Chapter 5 Hilbert 空间

5.1 Hilbert 空间的基本性质

命题 5.1.1

Hilbert 空间是一致凸空间，因而是自反空间.

证明. 对任意的 $\varepsilon > 0$，u, v 满足 $\|u\| \leq 1, \|v\| \leq 1, \|u - v\| > \varepsilon$. 由平行四边形恒等式

$$\left\|\frac{u+v}{2}\right\|^2 = \frac{1}{2}(\|u\|^2 + \|v\|^2) - \left\|\frac{u-v}{2}\right\|^2 < 1 - \frac{\varepsilon^2}{4}$$

□

定理 5.1.2 (点到闭凸集上的投影)

设 $K \subset H$ 是非空闭凸集，则对任意的 $f \in H$，存在唯一的 $u \in K$，使得 $\|f - u\| = d(f, K)$. 记 $u = P_K f$. 这样的 u 是 K 中唯一满足如下条件的元素：

$$(f - u, v - u) \leq 0, \quad v \in K$$

Remark：对于存在性，有一个简短的证明：考虑函数 $\varphi(v) = \|f - v\|$. 它是连续的凸函数，当 $\|v\| \to \infty$ 时，$\varphi(v) \to \infty$. 且 H 是自反空间. 因此 φ 能在 K 上取到最小值. 接下来给出一个更直接的证明.

证明.

(a) 存在性：取一列 $v_n \in K$，使得 $d_n = \|f - v_n\| \to d = \inf_{v \in K} \|f - v\|$. 只需证明 v_n 是柯西列. 利用平行四边形恒等式去估计 $\|v_n - v_m\| = \|(f - v_n) - (f - v_m)\|$ 即可.

(b) 唯一性：只需证明不等式 $(f - u, v - u) \leq 0$，唯一性便是显然的.

取 $w \in H$，使得对充分小的正数 ε，满足 $u + \varepsilon w = v \in K$. 则 $\|f - u\| \leq \|f - u - \varepsilon w\|$. 两边取平方，有

$$\|f - u\|^2 \leq \|f - u\|^2 - 2(f - u, \varepsilon w) + \|\varepsilon w\|^2$$

即

$$(f-u,w)\le\varepsilon\|w\|^2$$

取 $\varepsilon\to 0$，则

$$(f-u,w)\le 0$$

这等价于对任意的 $v\in K$，

$$(f-u,\varepsilon w)=(f-u,v-u)\le 0$$

□

推论 5.1.3

设 $M\subset H$ 是闭子空间，$f\in H$，则对于 $u\in M$，$u=P_Mf$ 当且仅当 $(f-u,v)=0$ 对任意 $v\in M$ 成立. 此时 P_M 是线性算子，称为正交投影算子.

5.2 Gelfand 三元组

定理 5.2.1 (Riesz 表示定理)

对任意的 $\varphi\in H^\star$，存在唯一的 $f\in H$，使得 $\varphi(u)=(f,u),\forall\in H$. 且 $\|f\|=\|\varphi\|_{H^\star}$.

Riesz 定理表明，H 与 $H^\star$ 之间存在一个自然的等距同构，从而我们可以把 H 与 $H^\star$ 看成完全等同的空间（将 $H\to H^\star$ 的等距同构视为恒等映射）. 但要注意的是，这种等同只是在内积结构的意义上等同，而不是在集合元素的意义上等同. 接下来我们通过 Gelfand 三元组的构造说明这一点，并给出一个具体例子.

设 H 是 Hilbert 空间，Banach 空间 V 可连续地嵌入 H，从而可以理解为 $V\subset H$.

自然地，我们可以将 $H^\star$ 中的元素（线性泛函）限制在 V 上，成为 $V^\star$ 中的元素. 记这个限制映射为 $T:H^\star\to V^\star$. 具体来说，T 满足

$$\langle T\varphi,v\rangle_V=\langle\varphi,v\rangle_H$$

一般来说，T 不是满射. T 给出了 $H^\star\to V^\star$ 的一个嵌入. 如果把 H 与 $H^\star$ 视为等同，我们有

$$V\subset H\cong H^\star\subset V^\star$$

这就是 Gelfand 三元组. 此时，如果我们再假设 V 是 Hilbert 空间，其上定义的内积 $(\cdot,\cdot)_V$ 与 H 的内积不一定相同. 我们发现不能再将 V 与 $V^\star$ 按 V 上的内积视为等同

了，这将与 $H = H^\star$ 矛盾. 当然，$V \to V^\star$ 的等距同构依然是存在的，只不过不能把它看成 V 上的恒等映射了.

一个具体的例子如下. 设 H 是平方可和序列空间 ℓ^2，装备了 ℓ^2 的标准内积. 设 $V \subset H$ 是加权平方可和空间：

$$V = \left\{ u = (u_n), \sum_{n=1}^{\infty} n^2 u_n^2 < \infty \right\}$$

其上的内积定义为

$$(u, v)_V = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 u_n v_n$$

根据 Riesz 表示定理，对任意的 $F \in V^\star$，存在唯一的 $u \in V$，使得 $\langle F, v\rangle_V = (u, v)_V = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 u_n v_n$. 特别地，若 $F = T\varphi$，其中 $\varphi \in H^\star = H$，考虑到 T 所满足的关系

$$\langle T\varphi, v\rangle_V = \langle \varphi, v\rangle_H = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 u_n v_n$$

φ 作为 H 中元素，应为 $n^2 u_n$. 则有 $\dfrac{\varphi_n^2}{n^2} = n^2 u_n^2$ 是可和序列. 因此，$T : u_n \mapsto n^2 u_n$ 是 $V \to V^\star$ 的 Riesz 同构映射. $V^\star$ 应自然地认作

$$V^\star = \left\{ f = (f_n), \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} f_n^2 < \infty \right\}$$

显然，V 是 $V^\star$ 的真子集.

5.3 Lax-Milgram 定理

定义 5.3.1

设有双线性形式 $a : H \times H \to \mathbb{R}$，

(i) 若存在常数 C，使得 $|a(u, v)| \le C|u||v|, \quad u, v \in H$ 则称 a 是连续的.

(ii) 若存在常数 α，使得 $a(v, v) \ge \alpha |v|^2, \quad v \in H$，则称 a 是强迫的.

Remark： 连续性控制了双线性形式的上界，强迫性控制了双线性形式的下界. 既连续又强迫的双线性形式可以看成内积的推广. 内积本身也是一种既连续又强迫的双线性形式.

定理 5.3.2 (Stampacchia 定理)

设 a 是 H 上的连续强迫双线性形式，$K \subset H$ 是非空闭凸集. 则对任意的 $\varphi \in H^\star$，存在唯一的 $u \in K$，使得 $a(u, v-u) \geq \varphi(v-u)$.
若 a 还是对称的，则 u 满足上述性质当且仅当 $u \in K$ 且：

$$\frac{1}{2}a(u,u) - \varphi(u) = \min_{v \in K}\left\{\frac{1}{2}a(v,v) - \varphi(v)\right\}$$

Chapter 6 紧算子与谱分解定理

6.1 基本知识

定义 6.1.1 (紧算子)

设 E, F 是 Banach 空间. 有界线性算子 $T : \mathcal{L}(E, F)$ 若满足 $T(B_E)$ 是 F 中的相对紧集（闭包为 F 中紧集），则 T 称为紧算子. $E \to F$ 的所有紧算子的集合记作 $\mathcal{K}(E, F)$.

Remark：紧算子定义的本质是，将有界集映为相对紧集. 设 A 是 E 中的有界集，则存在 $M > 0$，使得 $A \subset MB_E$，因此 $T(A) \subset MT(B_E)$. 相对紧集的子集仍然是相对紧集，因此 $T(A)$ 是 F 中的相对紧集.

定理 6.1.2

$\mathcal{K}(E, F)$ 是 $\mathcal{L}(E, F)$ 的闭子空间（按算子范数）.

证明. 子空间是显然的. 设 $T_n \in \mathcal{K}(E, F)$，且 $T_n \to T \in \mathcal{L}(E, F)$. 我们要证明 T 是紧算子. 即证 $T(B_E)$ 是 F 中的相对紧集.

已知 $T_n(B_E)$ 是相对紧集，因此是完全有界集. 对于任意 $\varepsilon > 0$，存在有限个点 $\{y_1, \ldots, y_m\} \subset T_n(B_E)$，使得

$$T_n(B_E) \subset \bigcup_{j=1}^{m} B_F(y_j, \varepsilon).$$

由于 $T_n \to T$，存在 $N > 0$，当 $n > N$ 时，有 $\|T_n - T\| < \varepsilon$. 也就是说，对于任意 $x \in B_E$, $|T(x) - T_n(x)| \leq \varepsilon \|x\| \leq \varepsilon$. 因此

$$T(B_E) \subset T_n(B_E) + B_F(0, \varepsilon) \subset \bigcup_{j=1}^{m} B_F(y_j, 2\varepsilon),$$

这说明了 $T(B_E)$ 完全有界集，因此是相对紧集. 因此 $T \in \mathcal{K}(E, F)$. □

定义 6.1.3 (有限秩算子)

设 E, F 是 Banach 空间. 若算子 $T : E \to F$ 的值域 $T(E)$ 是有限维的，则称 T 为有限秩算子.

Remark：有限秩算子是有限维空间线性变换的最直接推广，而紧算子则是更重要的推广. 有限秩算子一定是紧算子. 这是因为，若 T 是有限秩算子，则 $T(B_E)$ 是有限维空间中的有界集，因此是相对紧集.

推论 6.1.4

设 $\{T_n\}$ 是一列有限秩算子，$T_n \to T$，则 T 是紧算子.

定理 6.1.5 (Schauder)

若 $T \in \mathcal{K}(E, F)$，则其共轭算子 $T^\star \in \mathcal{K}(F^\star, E^\star)$.

证明. 设 $B_{F^\star}$ 是 $F^\star$ 中的单位闭球. 我们要证明 $T^\star(B_{F^\star})$ 是 $E^\star$ 中的相对紧集. 任取 $B_{F^\star}$ 中点列 $\{v_n\}$，去证 $T^\star(v_n)$ 存在收敛子列.

记 $K = \overline{T(B_E)}$ 是紧集. 将 $\{v_n\}$ 看成其在 K 上的限制，它是 $C(K)$ 中的点列，而且一致有界. 由 Arzelà-Ascoli 定理，存在子列 $\{v_{n_k}\}$ 一致收敛到某个连续映射 $v \in C(K)$，即

$$\sup_{y \in K} |v_{n_k}(y) - v(y)| \to 0.$$

将 y 替换为 $T(u), u \in B_E$

$$\sup_{u \in B_E} |v_{n_k}(T(u)) - v(T(u))| \to 0.$$

根据共轭算子的定义，可改写成

$$\sup_{u \in B_E} |T^\star(v_{n_k})(u) - T^\star(v)(u)| \to 0.$$

这说明 $T^\star(v_{n_k})$ 在 $E^\star$ 中（依算子范数）收敛到 $T^\star(v)$. 因此 $T^\star(B_{F^\star})$ 是相对紧集. □

6.2 Riesz-Fredholm 理论

我们有以下两个熟知的结论：

引理 6.2.1 (Riesz 引理)

设 E 是赋范线性空间，M 是 E 的闭子空间，且 $M \neq E$. 则对于任意 $\varepsilon \in (0,1)$，存在 $x_\varepsilon \in E$，使得

$$\|x_\varepsilon\| = 1, \quad d(x_\varepsilon, M) \geq 1 - \varepsilon.$$

定理 6.2.2 (Riesz)

设 E 是赋范线性空间，B_E 是紧集，则 E 是有限维的.

在有限维线性空间中，设 A 是线性算子，线性方程 $Ax = b$ 的解与 $A^\star$ 的性质密切相关：

(1) 若 $Ax = 0$ 只有零解，则 $A^\star x = 0$ 也只有零解.

(2) 若 $Ax = 0$ 有非零解，则 $A^\star x = 0$ 也有非零解. 方程组 $Ax = b$ 有解当且仅当 b 与 $A^\star x = 0$ 的解正交.

我们希望把这些结论推广到无限维空间中的紧线性算子 T 上：

定理 6.2.3 (Fredholm 择一定理)

设 $T \in \mathcal{K}(E)$，则：
(a) $N(I-T)$ 是有限维的；
(b) $R(I-T)$ 是闭的；$R(I-T) = N((I-T)^\star)^\perp$；
(c) $N(I-T) = \{0\}$ 当且仅当 $R(I-T) = E$；
(d) $\dim N(I-T) = \dim N((I-T)^\star)$.

证明. (a) 记 $E_1 = N(I-T)$，对于 $u \in B_{E_1} \subset B_E$，有 $u = Tu \in T(B_E)$. 因此，$B_{E_1} \subset T(B_E)$. 由于 T 是紧算子，$T(B_E)$ 是相对紧集，因此 B_{E_1} 是相对紧集. 由 Riesz 定理，E_1 是有限维的.

(b) 设 $f_n = u_n - T(u_n) \to f$，要证 $f \in R(I-T)$. 即：存在 $g \in E$，使得 $g - T(g) = f$.

记 $d_n = d(u_n, N(I-T))$. 因此 $N(I-T)$ 有限维，存在 $v_n \in N(I-T)$ 使得 $d_n = \|u_n - v_n\|$.

先用反证法证明 $\{d_n\}$ 有界（注意 $\|u_n\|$ 本身不一定有界）. 假设它无界，则存在子列 d_{n_k}，使得 $d_{n_k} \to \infty$. 这时候考虑 $u_n - v_n$ 对应的单位向量 $w_n = \dfrac{u_n - v_n}{\|u_n - v_n\|}$ 的收敛性. 一方面，因为

$$f_n = (u_n - v_n) - T(u_n - v_n) \to f$$

所以 $w_n - T(w_n) \to 0$. 也就是说 $d(w_n, N(I-T)) \to 0$. 但另一方面，按 w_n 的定义，$d(w_n, N(I-T)) = 1$. 矛盾.

现在知道了 $\{d_n\}$ 有界. 由于 T 是紧算子，$T(u_n - v_n)$ 有收敛子列. 设 $T(u_{n_k} - v_{n_k}) \to \ell$. 又因为 $(u_n - v_n) - T(u_n - v_n) \to f$，所以 $(u_n - v_n) \to f + \ell$. 于是 $f + \ell$ 就是我们一

开始想要的 g.

证明了 $R(I-T)$ 是闭子空间，我们就有：

$$R(I-T)=N(I-T^\star)^\perp \quad R(I-T^\star)=N(I-T)^\perp$$

(c) $\Rightarrow$：反证法. 假设 $I-T$ 是单射，但不是满射，设 $E_n=(I-T)^n(E)$. 则 $\{E_n\}$ 是严格单调递减的集合列. 由 Riesz 引理，存在 $u_n\in E_n$，使得 $\|u_n\|=1$ 且 $d(u_n,E_{n+1})>1/2$. 则

$$T(u_n-u_m)=-(I-T)(u_n-u_m)+(u_n-u_m)$$

不妨设 $n>m$，则 $-(I-T)(u_n-u_m)+u_n\in E_{m+1}$，$\|T(u_n-u_m)\|\geq d(u_m,E_{m+1})>1/2$. 这与 T 是紧算子矛盾.

$\Leftarrow$：若 $R(I-T)=E$，则 $N(I-T^\star)=R(I-T)^\perp=\{0\}$. 利用 $\Rightarrow$ 的结论，$R(I-T^\star)=E^\star$. 于是 $N(I-T)=R(I-T^\star)^\perp=\{0\}$. □

6.3 紧算子的谱

定义 6.3.1 (预解集)

设 $T\in\mathcal{L}(E)$，则 T 的预解集 $\rho(T)$ 定义为

$$\rho(T)=\{\lambda\in\mathbb{R}:\lambda I-T\text{是双射}\}.$$

预解集的补集 $\sigma(T)=E\backslash\rho(T)$ 称为 T 的谱集 $\sigma(T)$. 谱集中的元素若还满足 $N(\lambda I-T)=\{0\}$，则称为特征值. 特征值的集合记作 $EV(T)$.

命题 6.3.2

设 T 是有界线性算子，则 T 的谱集 $\sigma(T)$ 是紧的，且 $\sigma(T)\subset\{\lambda\in\mathbb{R}:|\lambda|\leq\|T\|\}$.

证明. 任取 $\lambda>\|T\|$，去证 $\lambda I-T$ 是双射. 任取 $f\in E$，考虑方程 $(\lambda I-T)u=f$. 整理，得到 $u=\frac{1}{\lambda}(f+T(u))$. 注意 $u\mapsto\frac{1}{\lambda}(f+T(u))$ 是压缩映射，根据 Banach 不动点定理，方程存在唯一的解 $u\in E$. 这就证明了当 $\lambda>\|T\|$ 时，$\lambda I-T$ 是双射.

再证 $\rho(T)$ 是开集. 任取 $\lambda_0\in\rho(T)$. 对充分小的 ϵ，以及实数 λ 满足 $|\lambda-\lambda_0|<\varepsilon$，我们希望证明下述方程有唯一解：

$$(\lambda I-T)u=f$$

这等价于

$$(\lambda_0 I - T)u = f + (\lambda_0 - \lambda)u$$

由于 $\lambda_0 \in \rho(T)$，$\lambda_0 I - T$ 是双射，因此上式等价于

$$u = (\lambda_0 I - T)^{-1} f + (\lambda_0 - \lambda)(\lambda_0 I - T)^{-1} u$$

因为 $|\lambda - \lambda_0| = \varepsilon$ 是充分小的，所以 $u \mapsto (\lambda_0 I - T)^{-1} f + (\lambda_0 - \lambda)(\lambda_0 I - T)^{-1} u$ 是压缩映射，根据 Banach 不动点定理，方程存在唯一的解 $u \in E$. 这就证明了 $\rho(T)$ 是开集. □

Remark: 对于一般的线性算子 T，谱点不一定是特征值. 也就是说，有可能 $N(\lambda I - T) = \{0\}$，但 $R(\lambda I - T) \neq E$. 不过，当 T 是紧线性算子，情况就很简单，并且类似于有限维空间线性算子.

首先，0 一定是谱点. 否则，$T = T - 0I$ 是双射，$I = T \circ T^{-1}$ 是紧算子，是不可能的. 不过，0 不一定是特征值点.

非零的谱点一定是特征值. 否则，$N(T - \lambda I) = \{0\}$，根据紧算子的性质（Fredholm 定理），$R(T - \lambda I) = E$，但这样 $T - \lambda I$ 就是双射，$\lambda \in \rho(T)$，矛盾.

引理 6.3.3

设 $T \in \mathcal{K}(E)$，$\{\lambda_n\}$ 是一列互不相同的实数，$\lambda_n \to \lambda$. 若 $\lambda_n \in \sigma(T) \backslash \{0\}$，则 $\lambda = 0$.

证明. λ_n 是 T 的一些特征值. 仿照有限维空间的情形，可以证明，属于不同特征值的特征元素线性无关. 因此，若取每个 λ_n 的各一个特征元素 e_n，记 $E_n = \operatorname{span}\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$. 则 $\{E_n\}$ 是严格单调递增的有限维子空间列.

借鉴 Fredholm 择一定理中 (c) 的构造方法，假设 $\lambda \neq 0$，我们想要利用 T 的紧性推出矛盾. 由 Riesz 引理，存在 $u_n \in E_n$，使得 $\|u_n\| = 1$ 且 $d(u_n, E_{n-1}) > 1/2$. 因此有

$$T(u_n - u_m) = (T - \lambda_n I)(u_n) - (T - \lambda_m I)(u_m) + \lambda_n u_n - \lambda_m u_m$$

不妨设 $n > m$. 注意 $(T - \lambda_n I)(u_n) \in E_{n-1}$，$(T - \lambda_n I)(u_m) \in E_{m-1} \subset E_{n-1}$. 因此

$$\|T(u_n - u_m)\| \geq d(\lambda_n u_n, E_{n-1}) = |\lambda_n| \cdot d(u_n, E_{n-1}) > |\lambda_n| \cdot 1/2$$

由于 $\lambda_n \to \lambda \neq 0$，当 n 充分大时，有 $|\lambda_n| > |\lambda|/2$. 此时

$$\|T(u_n - u_m)\| \geq |\lambda|/2 \cdot 1/2 = |\lambda|/4$$

这与 T 的紧性矛盾. □

Remark：这个结论说明，若 T 是紧算子，则 $\sigma(T)\backslash\{0\}$ 要么是有限集，要么收敛到 0.

6.4 紧自伴算子的谱分解定理

定理 6.4.1 (谱分解定理)

若 T 是自伴